PANTANAL: CONHECER E PRESERVAR
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Probabilidade e estatística	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e de setores e gráficos pictóricos		
Habilidades BNCC	• (EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), papel quadriculado, régua, transferidor.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Esta atividade propõe que os grupos escolham e usem dados sobre o número de focos de queimada no Pantanal para construírem gráficos. A ideia é que os grupos discutam quais dados desejam relacionar a fim de apresentarem informações relevantes em uma notícia. O objetivo da atividade é que os grupos apliquem a compreensão de que nem todos os tipos de gráfico são adequados para representar um determinado dado. Por exemplo, gráficos de linha são interessantes para representar dados ao longo do tempo, gráficos de setores para representar dados relativos (percentuais) e gráficos de barras/colunas para representar dados absolutos.

Durante a realização da atividade, você pode ficar atento aos dados selecionados por cada grupo, sugerir que criem novas tabelas com o recorte definido e construam o gráfico de acordo com o

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.21***

tipo de dado selecionado. Pode ser necessário encorajar os grupos a realizar cálculos adicionais para a criação do gráfico em questão, como o cálculo de porcentagens, por exemplo.

Sugerimos que você inicie a aula relembrando os diferentes tipos de gráficos que os estudantes conhecem, pedindo exemplos de dados que poderiam ser utilizados em cada representação. Além disso, pode ser interessante retomar os elementos envolvidos na apresentação do gráfico, como eixos, escala, título, legenda e fonte.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe por onde começar.	• Que dados a tabela está representando? • O que vocês notam nos dados da tabela? Há algo que parece ser mais interessante ou que chama a atenção de vocês? • O que vocês gostariam de representar no gráfico dessa notícia? Que tipo de gráfico parece ser mais adequado para mostrar essa informação?
O grupo tem dificuldade para construir o gráfico com os dados escolhidos.	• Qual tipo de gráfico é mais adequado para representar os dados que escolheram? • Qual é a escala que pretendem usar (no caso de gráficos de colunas, linhas ou barras)? • Qual ângulo (no caso de gráficos de setor) corresponde a cada porcentagem? • A largura das colunas ou barras devem ser as mesmas. O que elas representam no gráfico do grupo? Escolham uma medida para a largura dos retângulos das colunas ou barras.

Essa é uma atividade bastante aberta, que permite muitas possibilidades de relações entre os dados, escolha de diferentes tipos de gráficos e criação de texto da notícia. Desta forma, no compartilhamento, é importante que você destaque quais informações foram relacionadas por cada grupo, a adequação do tipo gráfico usado e também o texto elaborado, alinhado aos dados reais. Uma possibilidade para o compartilhamento dos grupos é solicitar que cada um leia a notícia que elaborou e apresente o gráfico que construiu. Outra possibilidade é fazer uso da tecnologia e criar um painel com as notícias e gráficos de cada grupo usando algum aplicativo, como o Padlet, Jamboard, entre outros.

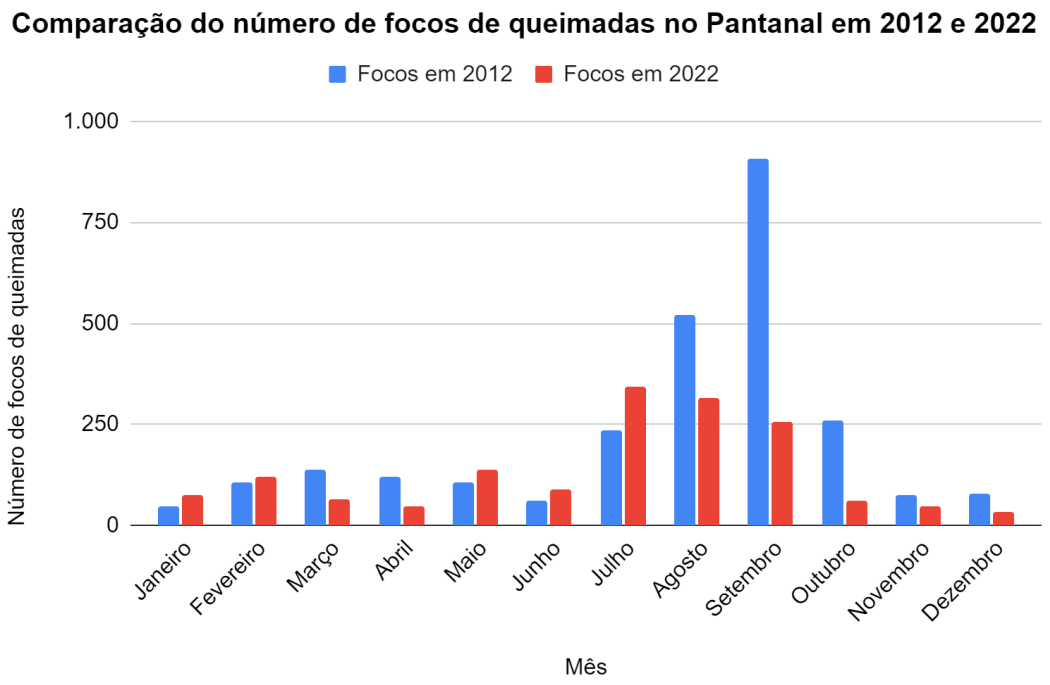
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.22***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

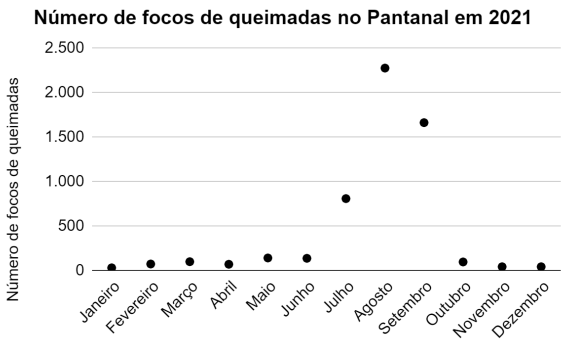
Solução 1

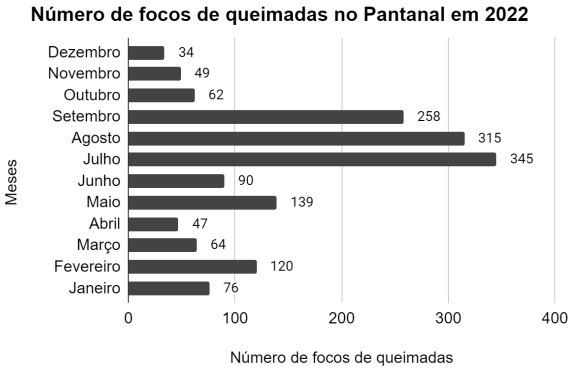
Comparação entre o número de focos de queimada ao longo de 12 meses em 2 anos específicos.



Solução 2

Representação temporal da evolução do número de focos de queimada ao longo de 12 meses em um ano específico.



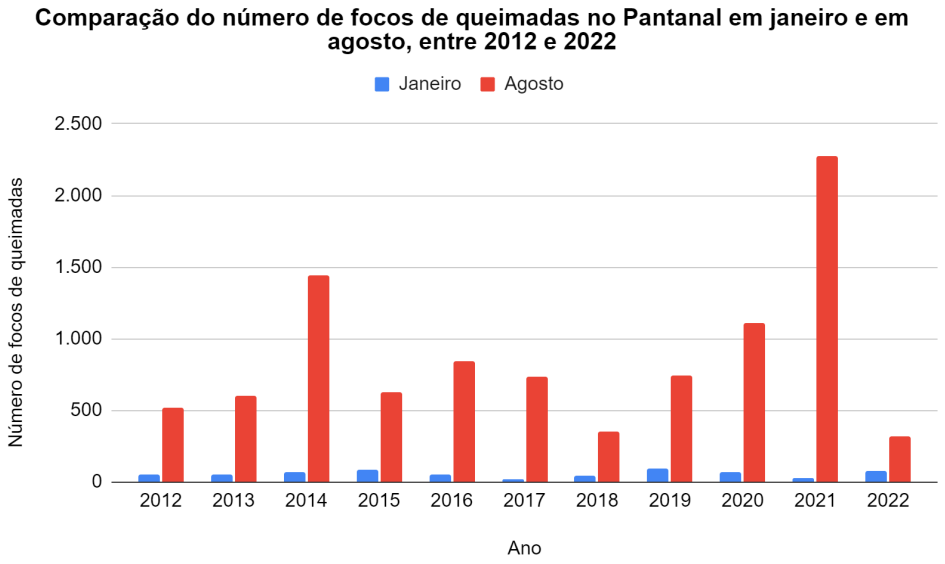


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.23***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

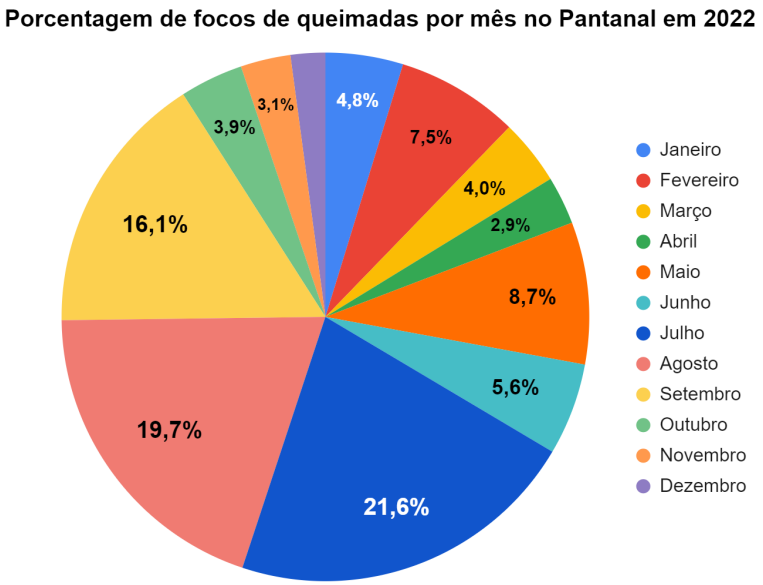
Solução 3

Comparação entre o número de focos de queimada ao longo de 10 anos para 2 meses específicos.



Solução 4

Representação da quantidade relativa de focos de queimada para os 12 meses de um determinado ano.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.24***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PANTANAL: CONHECER E PRESERVAR
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

A tabela do Cartão de Recursos mostra o total de focos ativos de queimadas no Pantanal durante onze anos, identificados pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Discutam:

- Quais meses apresentam mais e menos focos de queimada?
- Os focos de queimada aumentaram ou diminuíram ao longo dos anos?
- Quais dados apresentados na tabela podem produzir informações importantes para a população sobre as queimadas no Pantanal?

Escolham alguns dados da tabela e construam um gráfico para representá-los. O gráfico deve ser pensado para a publicação em uma notícia para informar a população sobre as queimadas no Pantanal.

Produto do grupo

Escrevam um parágrafo de notícia sobre as queimadas no Pantanal, apresentando o gráfico construído pelo grupo.

Critérios de avaliação

- O grupo seleciona dados relevantes para a elaboração do gráfico e do parágrafo de notícia;
- O gráfico construído é adequado ao tipo de dado representado, à escala escolhida, à fidelidade dos dados, à comunicação da situação real e à identificação das informações;
- O parágrafo de notícia elaborado pelo grupo reflete a realidade dos dados.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.25***

PANTANAL: CONHECER E PRESERVAR
CARTÃO DE ATIVIDADE

Número de focos de queimadas no Pantanal entre 2012 e 2022

	Jan.	Fev.	Mar.	Abril	Maio	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
2012	49	107	138	121	108	63	235	521	908	259	74	79	2.662
2013	51	100	60	172	170	70	243	602	590	133	105	92	2.388
2014	66	94	58	93	178	312	462	1.440	843	850	48	40	4.484
2015	82	37	45	70	63	144	139	627	344	199	18	40	1.808
2016	56	107	65	293	138	196	734	840	506	172	35	44	3.186
2017	21	88	76	37	45	152	616	734	1.930	134	35	34	3.902
2018	41	26	124	85	317	292	1.070	350	598	27	16	73	3.019
2019	90	35	85	78	81	290	393	742	872	308	60	40	3.074
2020	69	103	127	252	262	262	558	1.111	2.254	995	115	15	6.123
2021	29	72	98	69	140	136	808	2.277	1.663	95	41	41	5.469
2022	76	120	64	47	139	90	345	315	258	62	49	34	1.599

Fonte: INPE. Disponível em: https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal-static/estatisticas_estados/. Acesso em 09/01/2023.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.26***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PANTANAL: CONHECER E PRESERVAR
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Explique por que o gráfico construído pelo seu grupo é adequado para representar os dados da tabela sobre os focos de queimada no Pantanal.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.27***